

中国出口是否推动其他金砖成员国出口增长:基于全球贸易网络视角^{*}

姜 峰¹ 蓝庆新²

摘要 作为南南合作与新兴市场国家融入全球经济的典范,中国与其他金砖成员国出口贸易关系是一个难以回避的问题。文章建立理论模型剖析了中国出口如何扩大开放型经济体进口需求,从而影响其他金砖成员国出口状态,并利用金砖国家 1995—2022 年全球贸易网络面板数据对理论模型的结论进行了验证。研究发现,中国出口显著促进了其他金砖成员国出口增长,并且在北美洲、非洲、欧洲和大洋洲的资源贫瘠和富裕地区作用尤为突出;此外,2011 年金砖五国的正式成立加强了中国出口的推动作用。进一步的实证研究显示,东道国技术水平、资本存量、汇率与中国出口催生效应呈正相关关系,东道国价格波动则与其呈负相关关系。因此,多渠道、多层次辅助东道国改善经济状况有利于中国出口催生效应的发挥,也有利于加快金砖五国出口贸易同步增长步伐。

关键词 出口增长;金砖国家;全球贸易网络;非线性回归

作者单位 1. 中国社会科学院民族学与人类学研究所;2. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院

DOI:10.13516/j.cnki.wes.2025.06.009

一、引言

近年来,全球经济复苏动力不足,特别是俄乌冲突和新冠疫情暴发使得贸易保护主义和单边主义升温,全球经贸关系呈现出泛安全化和泛政治化的趋势,以 WTO 为核心的多边贸易体制面临严峻挑战,发展中国家被边缘化的风险激增。金砖国家自 2006 年外长首次会晤以来,各国摒弃“零和博弈”思想,以非关税同盟的方式,充分调用各国资源储备,扩大与广大新兴市场国家经贸往来,最大程度实现优势互补,创新多边合作范式,引领“全球南方”国家共同发展。2006—2022 年,金砖国家贸易整体保持稳定增长的态势,中国、巴西、印度、俄罗斯、南非出口贸易额年均增长速度都超过 7%,远高于金砖国家合作机制启动之前的速度,2022 年,金砖五国出口贸易总额占世界比重为 20.43%,对全球贸易增长的贡献率达到 25.67%。^①金砖国家用“不结盟但共同发展”的实际行动为低迷的全球经济注入动力,保障全球产业链供应链安全,捍卫新兴市场国家利益与发展诉求。

大量的文献对中国与其他金砖成员国的双边出口贸易进行了剖析(Srinivasan,2004;丁平和徐松,2007;Raman 和 Chadee,2011;张波,2012;Bhattacharjee 和 Chakrabarti,2015;郝宇彪和田春生,2014;佟光霁和石磊,2017)。准确判断中国与其他金砖国家出口贸易竞合关系是研究金砖国家贸易可持续发展的前提条件。目前,关于中国出口与其他金砖成员国出口相关关系的研究较为匮乏。例如:Maryam 和 Mittal(2019)运用 BRCA 指数评估印度和巴西、中国、俄罗斯、南非之间的贸易互补潜力;蔡春林(2008)、祝树金等(2009)、欧阳晓等(2012)分析了中国与其他金砖成员国的贸易结构互补性。通过梳理发现,

^{*} 本研究是对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目编号:SZQH12)的阶段性成果。本文通信作者:蓝庆新。

^① 数据来源:UN Comtrade Database。

已有金砖贸易文献更多地剖析金砖五国之间的贸易耦合性,探究金砖内部经贸合作面临的挑战,较少从金砖国家全球贸易布局的角度解析中国与其他金砖成员国的出口贸易联动效应。由此产生这样的疑问:中国在金砖五国贸易发展中发挥了什么作用?如何推动五国贸易共同发展?这些问题的研究与解答,不仅是对西方“金砖威胁论”“金砖崩溃论”的有力回应,也为“大金砖”体系建构提供了理论与现实支撑,有助于发展中国家打造互利共赢、富有韧性的产业链供应链,为变乱交织的全球贸易形势注入更多稳定性。

鉴于尚未有文献对上述问题进行系统、明确的回答,本文借鉴 Burstein 等(2003,2007)以及 Corsetti 和 Dedola(2005)的动态一般均衡思路,对 Schmitt-Grohé 和 Uribe(2003)的 RBC 模型进行完善;同时,尽管 2024 年金砖国家扩大成员国,但由于新成员国参与金砖国家组织时间较短,本文选择中国、巴西、印度、俄罗斯、南非为研究对象,利用五国贸易往来国的面板数据对理论模型进行验证。本文的主要贡献体现在以下三个方面:(1)创新性地将全球贸易网络纳入金砖国家贸易合作研究框架,拓宽了新兴市场国家贸易共赢的研究思路。已有文献多数聚焦于金砖国家内部进出口贸易往来与对比,较少分析在全球贸易往来国家中,中国与金砖成员国的出口竞合关系。(2)进行理论模型的修正,巩固金砖贸易研究的理论基础。本文借助 RBC 模型,构建一个开放型经济体的动态一般均衡理论模型,进一步明晰进口对开放型经济体消费需求的影响,并对理论命题进行了实证检验,从理论和实证两个层面充实了现有的研究。(3)深化和丰富了金砖国家贸易的研究内容。现有文献集中于测算金砖五国出口竞争力的优势,较少关注东道国经济特征对出口优势发挥的影响。本文不仅剖析了中国与其他金砖成员国出口贸易共赢的保障机制,还利用门槛模型进一步考察了中国出口贸易红利的结构性变化。

二、理论分析

本文基于 Schmitt-Grohé 和 Uribe(2003)的 RBC 模型,借鉴 Baxter 和 Jermann(1999)、Burstein 等(2003,2007)、Corsetti 和 Dedola(2005)、Smets 和 Wouters(2007)的研究,将中间品垄断竞争、居民资本调整成本、四层生产环节框架纳入理论模型,构建开放型一般均衡理论模型,采用标准的 Cobb-Douglas 生产函数,提高模型的真实性和准确性,深入探究东道国技术、市场价格、资本规模对中国出口的影响。

1. 家庭

假设每个家庭完全相同且遵循货币先行约束,家庭效用最大化条件为:

$$\max \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j [\omega \ln C_{t+j} + (1-\omega) \ln(1-H_{t+j})] \quad (1)$$

其中, C_{t+j} 是 $t+j$ 时期的家庭消费, H_{t+j} 则是 $t+j$ 时期家庭提供的劳动力, ω 是私人消费占总收入的比重, β 是 0 与 1 之间的效用贴现因子。

假设居民可利用时间禀赋标准化为 1,即达到工作年龄人口的非睡眠时间。每个居民可利用该时间禀赋从事生产商品($H_{p,t}$)、家务服务($H_{s,t}$)和休闲($1-H_{p,t}-H_{s,t}$)。

总消费由市场中的产品消费($C_{p,t}$)和家务消费($C_{s,t}$)组成,假设总消费由固定替代弹性的加总函数给出,即:

$$C_t = [e C_{p,t}^\xi + (1-e) C_{s,t}^\xi]^\frac{1}{\xi} \quad (2)$$

其中, e 是每种类型消费占总消费的比重; ξ 是衡量居民愿意将两种消费进行替换的意愿参数, $1/\xi$ 是产品消费与家务消费之间的替代弹性,取值范围为 $[0, 1]$ 。

在时期 t ,家庭的货币先行约束为:

$$m_t M_{t-1} = p_t C_t \quad (3)$$

上式中, p_t 为 t 时期以本国货币衡量的市场价格, m_t 为 t 时期的经济体货币增长率, M_{t-1} 是 $t-1$ 时期个人货币拥有量。

将式(3)代入家庭的预算约束, 计算可得:

$$K_{t+1} + \frac{\epsilon_t B_t}{p_t} + \frac{M_t}{p_t} + \frac{\rho}{2} (K_{t+1} - K_t)^2 = \gamma_t K_t + w_t H_{p,t} + (1 - \delta) K_t + \frac{\epsilon_t (\gamma_{t-1}^* + 1) B_{t-1}}{p_t} \quad (4)$$

其中, w_t 为家庭工资收入, B_t 是 t 时期家庭拥有的国外债券数量, δ 为资本折旧率, K_t 为 t 时期的资本存量, ϵ_t 为汇率, γ_{t-1}^* 为 $t-1$ 时期的国外利率, $\rho(K_{t+1} - K_t)^2/2$ 为家庭持有资本成本, γ_t 是贷款利息。

2. 市场产品部门

参考 Kimball(1995)、Corsetti 和 Dedola(2005)、Baxter 和 Jermann(1999) 的模型设定, 本文将产品生产设定为四层嵌套: 第一层为中间品企业, 在垄断竞争条件下, 使用资本和劳动生产差异化的中间品并销往国内外; 第二层为组装企业, 购买国内外中间品制造同质产品; 第三层为最终产品企业利用国内外组装企业生产同质产品, 并向最终消费者销售; 第四层为家庭生产, 该部门采用标准的 Cobb-Douglas 生产函数。

(1) 家庭生产

假设家庭生产的产出必须由生产这些产出的居民消费, 其生产为标准的 Cobb-Douglas 生产函数, 具体为:

$$C_{s,t} = A_t H_{s,t}^\psi \quad (5)$$

其中, $0 < \psi < 1$, 即假设家庭生产规模收益是递减的, 为劳动密集型的设定形式; A_t 为家庭生产活动的生产效率。

在 t 时期, 家庭预算约束下的效用最大化条件可求得:

$$eC_{p,t}^\xi + (1 - e) A_t^\xi H_{s,t}^{\psi\xi} = - \frac{\alpha(1 - e) A_t^\xi \psi H_{s,t}^{\psi\xi-1} (1 - H_{p,t} - H_{s,t})}{1 - \omega} \quad (6)$$

$$\frac{1 + \rho(K_{t+1} - K_t)}{\rho(K_{t+2} - K_{t+1}) + \gamma_{t+1}} = \frac{\beta(1 - H_{p,t} - H_{s,t}) w_t}{(1 - H_{p,t+1} - H_{s,t+1}) w_{t+1}} \quad (7)$$

$$\frac{\beta(1 - H_{p,t} - H_{s,t}) w_t}{(1 - H_{p,t+1} - H_{s,t+1}) w_{t+1}} = \frac{\epsilon_t p_{t+1}}{\epsilon_{t+1} p_t (\gamma_t^* + 1)} \quad (8)$$

$$[eC_{p,t}^\xi + (1 - e) C_{s,t}^\xi]^{-\frac{1}{\xi}} = \frac{(1 - \omega) p_{t+1}}{\alpha(1 - H_{p,t+1} - H_{s,t+1}) w_t p_t \beta m_{t+1}} \quad (9)$$

(2) 中间品生产企业

每个中间品 s 仅有一个企业生产, 生产函数为:

$$y_{n,t} + EX_{n,t} = \phi_t K_{n,t}^\theta H_{p,n,t}^{-\theta} \quad (10)$$

其中, θ 是中间品产出关于资本的弹性, 即为资本收入占总收入的份额; EX_t 为时期 t 中间品生产企业出口额, ϕ_t 为时期 t 中间品生产企业的生产率。

成本最小化问题的一阶条件可求得:

$$w_t = v_t \phi_t (1 - \theta) K_{n,t}^\theta H_{p,n,t}^{-\theta} \quad (11)$$

$$\gamma_t = v_t \phi_t \theta K_{n,t}^{\theta-1} H_{p,n,t}^{1-\theta} \quad (12)$$

其中, v_t 为拉格朗日参数, 即名义边际成本, 表示劳动、资本转换的影子价格。

结合式(11)和式(12), 可计算得出劳动力和资本之间的标准关系, 即:

$$w_t H_{p,n,t} = \gamma_t K_{n,t} \frac{1 - \theta}{\theta} \quad (13)$$

$$w_t = v_t (1 - \theta) \frac{y_{n,t} + EX_{n,t}}{H_{p,n,t}} \quad (14)$$

$$\gamma_t = v_t \theta \frac{y_{n,t} + EX_{n,t}}{K_{n,t}} \quad (15)$$

垄断竞争企业的利润最大化问题可写为:

$$\max_{p_{n,t}} \pi_{s,t} = p_{n,t} y_{n,t} - w_t H_{p,n,t} - \gamma_t K_{n,t} \quad (16)$$

将相关公式带入上式,利润最大化问题可定义为:

$$\max_{p_{n,t}} \pi_{n,t} = p_{n,t}^{1-\mu} y_{n,t} - v_t p_{n,t}^{-\mu} y_{n,t} - v_t EX_{n,t} \quad (17)$$

一阶条件可求得:

$$v_t = \frac{\mu - 1}{\mu} p_{n,t} \quad (18)$$

(3) 产品组装企业

基于完全市场竞争,组装企业购买中间品 $y_{n,t}$, 其中 $n \in [0, 1]$, 组装企业的生产函数为:

$$Y_t^D = \left[\int_0^1 y_{n,t}^{\frac{\mu-1}{\mu}} dn \right]^{\frac{\mu}{\mu-1}} \quad (19)$$

其中, μ 为不同中间品之间的替代弹性, 且 $\mu > 1$ 。

根据最大化问题及完全竞争假设, 可计算求得:

$$p_t^D = \left[\int_0^1 y_{n,t}^{1-\mu} dn \right]^{\frac{1}{1-\mu}} \quad (20)$$

$$y_{n,t} = \left(\frac{p_t^D}{p_{n,t}} \right)^\mu Y_t^D \quad (21)$$

上式 $p_{n,t}$ 为 t 时期以本国货币衡量的中间品价格, D 表示分销组装的含义。

(4) 最终产品企业

最终产品企业生产函数为列昂惕夫函数, 具体如下:

$$Y_t(d) = \min \left(\frac{Y_t^D(d)}{\varphi_d}, \frac{IM_t}{\varphi_d^M} \right) \quad (22)$$

其中, d 表示最终产品企业, Y_t 为最终产品, Y_t^D 为分销产品; IM 为从国外购买的同质产品; φ_d 为国内生产的同质产品占总同质产品的比重, φ_d^M 为国外产品占总分销产品的比重, 且 $\varphi_d + \varphi_d^M = 1$ 。

根据成本最小化原则(即没有剩余投入)计算可得:

$$\frac{Y_t^D(d)}{\varphi_d} = \frac{IM_t}{\varphi_d^M} = Y_t(d) \quad (23)$$

最终产品企业根据零利润条件计算得出:

$$p_t = \varphi_d p_t^D + \varphi_d^M p_t^M \quad (24)$$

其中, p_t^D 为分销产品的价格, p_t^M 为国外产品的价格。

3. 开放条件

在时期 t , 国外市场出清条件是:

$$(1 + \gamma_{t-1}^*) B_{t-1} - B_t = \frac{p_t IM_t}{\epsilon_t} - \frac{p_{n,t} EX_t}{\epsilon_t} \quad (25)$$

货币供给规则为:

$$M_t = m_t M_{t-1} \quad (26)$$

4. 分析

姜峰等(2021)发现,中国出口贸易会引起东道国技术进步。当前中国出口产品技术水平快速上升,已处于发展中国家前列,超过部分 OECD 国家,并且中国出口贸易规模领先全球,在很多国家的进口占比都远高于欧美国家。^① 由此,本文重点研究中国出口通过影响东道国技术革新而对其他金砖成员国出口的影响机制。假设中国出口引发的技术冲击为 $\Delta\phi$,根据动态一般均衡理论,可计算得出中国出口引发的开放性经济体进口增加值 ΔIM_t ,具体为:

$$\Delta IM_t = \lambda^{\xi-1} [\lambda^{\xi} - (1-e) C_{s,t}^{\xi}]^{\frac{1}{\xi}-1} \frac{\omega(\mu-1)(1-H_{p,t+1}-H_{s,t+1})\epsilon_t p_{n,t} p_t^2 \beta m_{t+1} K_t^{\theta}}{\mu(1-\omega) p_{t+1} p_t^* H_{p,t}^{\theta}} \left[\frac{\eta}{\eta + (1-\alpha) A_t^{\xi} H_{s,t}^{\psi\xi}} \right]^{\frac{1}{\xi}} \Delta\phi \quad (27)$$

因为 $p_t, p_{s,t}, p_{t+1}, K_t, H_{s,t}, H_{p,t}, A_t, m_{t+1}, \phi_t, \omega, \beta, \psi$ 都大于 0,且 $\mu-1 > 0, 1-\theta > 0, 1-\omega > 0, 1-H_{p,t+1}-H_{s,t+1} > 0$,所以 $\lambda > 0, \eta > 0, \frac{\partial w_t}{\partial \phi_t} > 0$,又因为 $\epsilon_t > 0, e > 0, p_t^* > 0$,所以 $\frac{\partial C_{p,t}}{\partial w_t} > 0, \frac{\partial M_t}{\partial C_{p,t}} > 0, \frac{\partial B_t}{\partial M_t} < 0, \frac{\partial IM_t}{\partial B_t} < 0$ 。由此可知, $\Delta IM_t > 0$,表明中国出口增加产生的技术进步能够有效推动开放型经济体扩大进口贸易额,从而促进其他金砖成员国对该开放型经济体的出口增长。

由此可得假设 1:在其他条件不变的情况下,中国出口的增加会引发开放型经济体进口规模的扩展,进而有助于推动其他金砖成员国出口的增长。

由于劳动供给状况、货币存量、家务消费受到居民消费习惯的影响,改变难度较高,所以变量 $m_{t+1}, H_{s,t}, H_{p,t}, H_{s,t+1}, H_{p,t+1}, C_{s,t}$ 保持稳定,从而根据式(27), $\frac{\partial IM_t}{\partial \phi_t}$ 仅与 $A_t, \frac{p_t}{p_{t+1}}, K_t, \epsilon_t$ 相关。即开放型经济体的产品技术水平、资本存量、汇率与中国出口带动的进口规模增长呈正相关关系,而开放型经济体的价格波动对中国出口带动的进口规模增长表现为负相关关系。

由此可得假设 2:在开放型经济体劳动力供给、家务消费和货币增长维持不变的情况下,中国出口的增加对开放型经济体进口贸易规模的拓展效应与其产品技术水平、价格波动、资本存量和汇率具有显著的相关关系,即中国出口对其他金砖成员国出口促进作用受到东道国产品技术水平、价格波动、资本存量、汇率的影响。

三、实证分析

1. 计量模型

结合前文理论分析可知,中国出口会显著带动其他金砖成员国出口发展,且东道国经济特征会影响中国出口的促进作用。为对上述命题进行验证,本文借鉴 JIANG 等(2023)和姜峰等(2021)的研究,将其他金砖成员国(即巴西、印度、俄罗斯、南非)的出口贸易额作为被解释变量,将中国出口贸易额作为解释变量,并根据前文的理论分析,将东道国资本存量、价格波动、技术水平、汇率等纳入控制变量,利用

^① 此处论述中国出口而非美欧国家出口引发东道国技术创新的原因为三个方面:第一,根据关志雄(2002)的显示技术附加值赋值原理、Hidalgo 和 Hausmann(2009)的反射法,本文利用 UN Comtrade 数据计算出全球 251 个国家或地区产品平均多样化指数,1995—2022 年中国产品多样化水平的年均值全球排第 20 位,落后于日本、瑞士、德国、韩国、中国台湾、捷克、奥地利、瑞典、新加坡、斯洛伐克、美国、芬兰、卢森堡、匈牙利、斯洛伐克、意大利、比利时、法国、英国;第二,根据 UN Comtrade Database 数据,1995—2022 年,中国年均出口贸易居全球首位,比德国、美国、日本、法国、意大利、英国、荷兰、韩国都高;第三,根据 UNCTAD 数据库,1995—2022 年,年均中国进口额占比超过 5% 的国家(或地区)有 161 个,而年均德国、美国、日本、法国、意大利、英国、荷兰、韩国、奥地利的进口额占比超过 5% 的国家(或地区)分别有 71 个、107 个、44 个、48 个、36 个、23 个、22 个、26 个、3 个。因此,不仅中国出口贸易规模及全球贸易网络覆盖范围均远超美欧国家,而且中国出口产品技术水平亦居全球前列。在此条件下,中国出口对开放型经济体的技术冲击比美欧国家更为明显,所以本文在理论模型中假设中国出口引发技术冲击,而非美欧国家。

“成员国-东道国-年份”3 维面板数据建立如下计量模型:

$$Export_{ij,t}^B = \alpha_1 Export_{j,t}^C + \alpha_2 Capital_{j,t} + \alpha_3 Price_{j,t} + \alpha_4 Tech_{j,t} + \alpha_5 Exchange_{j,t} + \chi_{ij} + \zeta_{jt} + \delta_t \quad (28)$$

其中, i 表示金砖成员国(即巴西、印度、俄罗斯、南非), j 代表东道国, t 表示年份, α 为估计系数, δ_t 和 χ_{ij} 分别表示时间固定效应和个体固定效应, ζ_{jt} 为误差项, $Export_{ij,t}^B$ 和 $Export_{j,t}^C$ 分别是 t 时期金砖成员国 i 和中国对东道国 j 的出口贸易额。公式(28)为检验假设 1 和假设 2 的基准模型,如果 α_1 大于 0,则验证了假设 1;如果 α_3 、 α_5 、 α_6 都大于 0 且 α_4 不等于 0,则验证了假设 2。

借鉴 Francois(2001)的研究,东道国资本存量 $Capital$ 以 2015 年不变价美元 GDP 表示。东道国 GDP 越高,表示进口市场需求越大,则其他金砖成员国能够具有更高的出口增长的可能性。

东道国价格水平 $Price$ 用消费者价格指数的年变动率表示。东道国居民实际收入水平会随着 $Price$ 增长而下降,进而东道国对其他金砖成员国进口需求也会因实际收入水平减低而减少。

$Tech$ 是根据关志雄(2002)的显示技术附加值赋值原理以及 Hidalgo 和 Hausmann(2009)的反射法计算得出的国家出口平均多样化水平,能够准确衡量一个国家或地区在全球范围内的出口产品技术复杂程度,具体计算过程可见 Hidalgo 和 Hausmann(2009)的研究,本文选择的迭代次数为 6 次。

$Exchange$ 用 1 单位本国货币能兑换美元的数量表示,反映东道国汇率水平, $Exchange$ 越高,表示东道国本国货币升值,扩大进口的可能性及迫切性显著降低,其他金砖成员国有更低的可能性提高出口贸易额。

2. 内生性问题

本文的内生性可能源于两方面:一是误差项 ζ_{jt} 中可能存在与 $Export_{ij,t}^B$ 直接相关的变量;二是 $Export_{ij,t}^B$ 对 $Export_{j,t}^C$ 的影响,即反向因果。参考 Romalis(2007)、Law 等(2018)、Feyrer(2019)的研究,本文分别引入外生的时变工具变量和系统 GMM 法处理反向因果关系和遗漏变量问题,提高估计量的有效性。

首先,本文参考王建国和李实(2015)、姚亭亭和包雅楠(2024)的研究思路,将 1978 年以来东道国老龄人口占比(即含 65 岁及以上人口占比)作为中国出口贸易的工具变量。东道国老龄人口占比由东道国的自然环境、历史条件决定,具有较强的外生性,与被解释变量无直接相关关系;同时,Sayan(2005)发现老龄人口规模与资本密集型产品出口竞争力之间存在较强的相关性,因而东道国老龄人口占比将影响中国资本密集型产品的出口。其次,本文根据鞠晓生等(2013)的研究,使用 $Export_{ij,t-1}^C$ 作为中国出口贸易的工具变量。最后,本文将 $Export_{ij,t-1}^B$ 引入模型,进行两步系统 GMM 估计,并且以 $Export_{j,t}^C$ 的滞后一期值作为差分方程的工具变量,以降低遗漏变量引起的误差。

3. 数据说明

计量模型所有出口数据均来自联合国货物贸易数据库(UN Comtrade); $Capital$ 、 $Exchange$ 数据都源自世界银行,其中部分缺失数据以联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据填补; $Price$ 数据来自联合国贸易和发展会议(UNCTAD); $Tech$ 数据是基于联合国货物贸易数据库(UN Comtrade)数据,根据 Hidalgo 和 Hausmann(2009)的研究方法计算得出。鉴于数据的可获得性,本文选择 1995—2022 年为样本周期,以与中国、巴西、印度、俄罗斯、南非存在贸易往来的 208 个国家和地区为研究对象,共计 22 748 个观测值。此外,本文对 $Export_{ij,t}^B$ 、 $Export_{j,t}^C$ 、 $Capital_{j,t}$ 、 $Price_{j,t}$ 、 $Tech_{j,t}$ ^① 等变量均取对数形式以降低异方差影响,并且为了避免“零贸易”问题,对 $Export_{ij,t}^B$ 、 $Export_{j,t}^C$ 取对数时均加 1。

4. 计量结果分析

(1) 基准回归分析

本文利用上述数据对全样本进行基准回归,并且采用逐步回归的方式提高估计结果的稳健性,具体

① 鉴于 $Tech_{j,t}$ 的数据都远大于 800,因此 $Tech_{j,t}$ 都先减去 800 后再取对数。

见表1。表1列(1)为不加入控制变量的普通最小二乘回归结果, $Export^C$ 的估计系数显著为正,说明中国对非金砖成员国出口能有效带动其他金砖成员国出口贸易增长,这验证了假设1。列(2)~(6)分别加入年份、成员国、东道国市场固定效应及东道国经济特征(GDP、技术水平、价格波动、汇率),变量 $Export^C$ 的估计系数都通过显著性检验,系数维持在0.211左右。这证实了中国出口能够激励其他金砖成员国出口贸易规模增长,效用非常显著且稳健,从而进一步验证了假设1。

表 1 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4 年非重叠跨期数据①						
$Export^C$	0.778 *** (0.073)	0.271 *** (0.053)	0.199 *** (0.051)	0.201 *** (0.051)	0.195 *** (0.051)	0.196 *** (0.051)
$Capital$			1.074 *** (0.205)	1.085 *** (0.206)	1.083 *** (0.205)	1.081 *** (0.205)
$Price$				-0.072 (0.083)	-0.075 (0.082)	-0.062 (0.082)
$Tech$					-0.444 ** (0.195)	-0.440 ** (0.197)
$Exchange$						0.004 # (0.003)
年份固定效应	否	是	是	是	是	是
出口市场固定效应	否	是	是	是	是	是
进口市场固定效应	否	是	是	是	是	是
观测值	5704	5704	5692	5692	5692	5692
R^2	0.447	0.677	0.680	0.680	0.680	0.680
2 年非重叠跨期数据 ②						
$Export^C$	0.786 *** (0.069)	0.293 *** (0.048)	0.228 *** (0.046)	0.222 *** (0.046)	0.222 *** (0.046)	0.223 *** (0.046)
$Capital$			1.055 *** (0.165)	1.017 *** (0.166)	1.016 *** (0.166)	1.017 *** (0.167)
$Price$				0.157 ** (0.069)	0.157 ** (0.069)	0.127 * (0.068)
$Tech$					-0.020 (0.123)	-0.032 (0.124)
$Exchange$						-0.003 *** (0.001)
年份固定效应	否	是	是	是	是	是
出口市场固定效应	否	是	是	是	是	是
进口市场固定效应	否	是	是	是	是	是
观测值	11356	11356	11336	11336	11336	11336
R^2	0.467	0.693	0.695	0.696	0.696	0.696

① 4 年非重叠跨期数据具体指 1996 年、2000 年、2004 年、2008 年、2012 年、2016 年、2020 年的数据。

② 2 年非重叠跨期数据具体指 1995 年、1997 年、1999 年、2001 年、2003 年、2005 年、2007 年、2009 年、2011 年、2013 年、2015 年、2017 年、2019 年、2021 年的数据。

续表 1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
长期连续年度数据						
<i>Export</i> ^C	0.781 *** (0.070)	0.288 *** (0.044)	0.222 *** (0.042)	0.219 *** (0.042)	0.214 *** (0.042)	0.214 *** (0.042)
<i>Capital</i>			1.008 *** (0.156)	0.989 *** (0.158)	0.984 *** (0.158)	0.985 *** (0.158)
<i>Price</i>				0.083 (0.062)	0.079 (0.062)	0.064 (0.066)
<i>Tech</i>					-0.302 ** (0.131)	-0.311 ** (0.131)
<i>Exchange</i>						-0.002 *** (0.000)
年份固定效应	否	是	是	是	是	是
出口市场固定效应	否	是	是	是	是	是
进口市场固定效应	否	是	是	是	是	是
观测值	22748	22748	22704	22704	22704	22704
<i>R</i> ²	0.461	0.684	0.687	0.687	0.687	0.687

注:***、**、*、#分别表示统计值在1%、5%、10%和15%的显著性水平上显著;括号内数值为聚类分析稳健的标准误,均聚类在进口国家维度。

(2) 稳健性检验

1) 计量方法的稳健性

本文利用工具变量法和两步系统 GMM 方法进行计量方法稳健性检验,具体结果见表 2。第一,本文以 1978 年以来东道国 65 岁及以上人口占总人口的百分比、滞后两期中国出口贸易额作为工具变量进行两阶段最小二乘回归。结果显示,*Export*^c 的估计系数都大于零,且都起码通过 5% 的显著性水平检验,证实了假设 1,即中国出口能够有效促进其他金砖成员国出口贸易增长。同时,Endogeneity test、Anderson Canonical Correlation LM、Cragg-Donald Wald F 检验结果分别拒绝了“不存在内生性”“工具变量弱识别”“工具变量识别不足”的原假设,证明了工具变量的有效性。

表 2 两阶段最小二乘法和两步系统 GMM 稳健性检验

	(1) IV-2SLS		(2) IV-2SLS		(3)	
	IV:65 岁及以上人口占比		IV:滞后两期中国出口		两步系统 GMM	
4 年非重叠跨期数据						
$Export_{t-1}^B$	—				0.037	(0.192)
$Export^C$	0.727 **	(0.368)	0.312 ***	(0.054)	0.210 *	(0.120)
控制变量	是		是		是	
固定效应	是		是		是	
Endogeneity test	2.117	[0.146]	5.459	[0.020]	—	
Anderson Canonical Correlation LM	69.199	[0.000]	3124.249	[0.000]	—	
Cragg-Donald Wald F	67.292		6747.802		—	
Sargan 统计量	—		—		3.56	[0.998]
Hansen 统计量	—		—		11.05	[0.682]
Arrellano-Bond AR(1)	—		—		-1.85	[0.064]
Arrellano-Bond AR(2)	—		—		-0.44	[0.662]
观测值	5576		4856		4832	

续表 2

	(1) IV-2SLS IV:65 岁及以上人口占比	(2) IV-2SLS IV:滞后两期中国出口	(3) 两步系统 GMM
2 年非重叠跨期数据			
$Export_{t-1}^B$	—		0.114 (0.183)
$Export^C$	0.604 *** (0.216)	0.273 *** (0.056)	0.077 [#] (0.051)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
Endogeneity test	3.100 [0.078]	3.857 [0.050]	—
Anderson Canonical Correlation LM	172.061 [0.000]	2667.925 [0.000]	—
Cragg-Donald Wald F	171.183	3500.166	—
Sargan 统计量	—	—	48.74 [0.190]
Hansen 统计量	—	—	59.27 [0.032]
Arellano-Bond AR(1)	—	—	-2.26 [0.024]
Arellano-Bond AR(2)	—	—	-0.06 [0.949]
观测值	11128	10480	10480
长期连续年度数据			
$Export_{t-1}^B$	—		0.109 (0.142)
$Export^C$	0.508 *** (0.159)	0.245 *** (0.038)	0.078 *** (0.027)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
Endogeneity test	3.396 [0.065]	3.634 [0.057]	—
Anderson Canonical Correlation LM	331.559 [0.000]	5941.584 [0.000]	—
Cragg-Donald Wald F	332.912	8190.271	—
Sargan 统计量	—	—	60.18 [0.859]
Hansen 统计量	—	—	88.38 [0.106]
Arellano-Bond AR(1)	—	—	-3.00 [0.003]
Arellano-Bond AR(2)	—	—	-0.23 [0.859]
观测值	22288	20996	21828

注:***、**、*、#分别表示统计值在1%、5%、10%和15%的显著性水平上显著;工具变量法括号内数值为聚类分析稳健的标准误,均聚类在进口国家维度,两步系统 GMM 法圆括号数值为聚类稳健标准差;未报告的控制量包括东道国资本存量(*Capital*)、东道国价格波动(*Price*)、东道国技术水平(*Tech*)、东道国汇率(*Exchange*);固定效应包括年份固定效应、出口市场固定效应、进口市场固定效应;方括号内数值为 p 值。下表同。

第二,本文在实证模型中加入 $Export_{ij,t-1}^B$ 以降低出口惯性的影响,并利用两步系统 GMM 法重新估计计量模型。变量 $Export^C$ 的系数都显著为正,再次证实中国对其他金砖成员国出口带动作用的稳健性。此外,估计结果也都通过 Arellano-Bond AR 残差序列相关性检验,证明计量模型满足两步系统 GMM 的使用条件。同时,长期连续年度、2 年非重叠跨期、4 年非重叠跨期估计结果的 Sargan 统计量 p 值都大于 0.1,表明计量模型工具变量有效,并不存在工具变量过度识别问题。

2) 样本期间的稳健性

本文计量分析中的样本跨期为 1995—2022 年,其中涉及 2008 年国际金融危机,因此,本文利用 OLS、工具变量法、两步系统 GMM 法估计了 1995—2007 年、2010—2022 年的面板数据。^① 分析结果显示, $Export^C$ 的 2010—2022 年期间估计系数都大于 0,都通过显著性检验,验证了假设 1,即中国出口能够

^① 由于 4 年非重叠跨期数据按照 1995—2007 年、2010—2016 年进行分组后,每组仅含有三年的面板数据,样本量较少,所以本部分未对 4 年非重叠跨期数据进行样本期间稳健性检验。

有效促进其他金砖成员国出口贸易增长。同时,通过比较表3列(2)、列(3)和列(5)、列(6)的 $Export^C$ 估计系数显著性,发现2010—2022年 $Export^C$ 估计系数显著性明显强于1995—2007年的显著性,由此证明金砖国家正式建成进一步强化了中国出口与其他成员国出口的联动关系,充分发挥五国贸易潜力,全面释放中国出口的促进作用。

表3 按样本跨期分组的回归结果

	时间段:1995—2007年			时间段:2010—2022年		
	(1) OLS	(2) IV-2SLS	(3) SYS-GMM	(4) OLS	(5) IV-2SLS	(6) SYS-GMM
2年非重叠跨期数据						
$Export^C$	0.179 *** (0.052)	0.893 * (0.459)	-0.101 (0.078)	0.293 *** (0.102)	1.478 ** (0.737)	0.262 * (0.149)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	5568	5472	4724	4948	4852	4936
R ²	0.724	0.701	—	0.761	0.732	—
长期连续年度数据						
$Export^C$	0.147 *** (0.047)	0.862 # (0.549)	0.067 * (0.036)	0.280 *** (0.081)	1.069 # (0.736)	0.168 # (0.103)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	10348	10168	9492	10716	10512	10696
R ²	0.728	0.703	—	0.746	0.727	—

注:OLS、IV-2SLS 括号内数值为聚类分析稳健的标准误,均聚类在进口国家维度,两步系统 GMM 法圆括号数值为聚类稳健标准差;IV-2SLS 是以1978年以来东道国65岁和65岁以上人口占总人口的百分比为工具变量。下表同。

3) 异质性检验

按照世界银行1995—2022年燃料、矿石和金属出口额占比的年均值,本文将208个贸易往来国家或地区划分为资源禀赋富足国家(平均值 $\geq 58.21\%$)、资源禀赋普通国家($29.10\% \leq \text{平均值} < 58.21\%$)、资源禀赋匮乏国家($0 \leq \text{平均值} < 29.10\%$)进行分组回归。表4结果发现,中国出口贸易促进作用在资源丰富和匮乏的国家较为突出。^①对于资源禀赋富足国家或地区,中国稳定、高速的发展步伐必然需要庞大的资源支撑,因此中国逐步加大对资源富足国家的出口力度,这强化了中国对其他金砖成员国出口贸易的激励作用。同时,中国物美价廉的出口产品更符合经济发展较为落后的资源匮乏国家的需求,因此这些国家对中国产品需求的增加提高了中国出口贸易激励作用。

按照北美洲、大洋洲、非洲、南美洲、欧洲、亚洲的地理位置,本文对东道国进行分组估计。表5结果显示, $Export^C$ 的估计系数在北美洲、非洲、欧洲、亚洲都显著为正,表明中国在北美洲、非洲、欧洲、亚洲的出口贸易对其他金砖成员国出口的带动作用更为显著。^②中国对亚洲、非洲的出口以机械设备为主,

① 表4 OLS 计算结果显示, $Export^C$ 估计系数在资源匮乏、资源普通、资源富足区域都通过显著性检验。但由于可能存在内生性问题,本文使用系统 GMM 方法克服内生性问题,重新估计模型。结果显示,资源匮乏和资源富足区域的长期连续年度数据、2年非重叠跨期数据 $Export^C$ 估计系数都通过显著性检验,而资源普通区域仅有长期连续年度数据 $Export^C$ 估计系数通过显著性检验。因此,结合两种方法的估计结果,本文认为中国出口贸易促进作用在资源丰富和匮乏的国家较为突出。

② 表5 OLS 法计算结果显示,非洲、欧洲、亚洲的长期连续年度数据、2年非重叠跨期数据、4年非重叠跨期数据 $Export^C$ 估计系数都通过显著性检验,北美洲的2年非重叠跨期数据、长期连续年度数据 $Export^C$ 估计系数都通过显著性检验。为了克服 OLS 法可能存在的内生性问题,本文利用系统 GMM 法重新计算模型。结果显示,北美洲、非洲、亚洲的长期连续年度数据、2年非重叠跨期数据、4年非重叠跨期数据 $Export^C$ 估计系数依然都通过显著性检验;欧洲的2年非重叠跨期数据、4年非重叠跨期数据 $Export^C$ 估计系数都通过显著性检验;同时,南美洲 $Export^C$ OLS 法估计系数都通过显著性检验,但其系统 GMM 法估计系数都未通过显著性检验。因此,结合两种方法的估计结果,本文认为中国在北美洲、非洲、欧洲、亚洲的出口贸易对其他金砖成员国出口的带动作用更为显著。

表 4 按资源禀赋分组的回归结果

	(1) 匮乏 SYS-GMM	(2) 普通 SYS-GMM	(3) 富足 SYS-GMM
$Export^C$	0.200 * (0.117)	0.175 (0.159)	0.152 (0.214)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
Sargan 统计量	4.77 [0.98]	2.31 [1.000]	9.68 [0.785]
AR(1)	-1.46 [0.143]	-2.10 [0.036]	-0.72 [0.471]
AR(2)	-0.13 [0.895]	-0.34 [0.733]	-1.37 [0.172]
观测值	3844	604	384
2 年非重叠跨期数据			
$Export^C$	0.085 # (0.049)	0.082 (0.167)	0.467 * (0.255)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
Sargan 统计量	49.73 [0.564]	35.59 [0.261]	8.74 [0.848]
AR(1)	-2.01 [0.044]	-2.08 [0.037]	-1.72 [0.086]
AR(2)	-0.69 [0.493]	-0.19 [0.849]	0.28 [0.782]
观测值	8332	1316	832
长期连续年度数据			
$Export^C$	0.062 ** (0.29)	0.254 * (0.134)	0.292 # (0.175)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
Sargan 统计量	56.43 [0.924]	36.58 [1.000]	45.98 [1.000]
AR(1)	-2.45 [0.014]	-3.46 [0.001]	-1.77 [0.076]
AR(2)	-0.55 [0.580]	0.24 [0.813]	-0.22 [0.828]
观测值	17364	2736	1728

能有效推动当地城镇化、工业化进程,增加居民就业规模和收入,为其他金砖成员国开拓亚洲、非洲市场奠定了基础;同时,中国借助“物美价廉”的价格与质量优势,开拓欧洲、北美洲消费市场,激发欧洲与北美洲消费潜力,带动产业链上其他金砖成员国产品消费。

四、进一步研究:金砖国家贸易共赢机制研究

上文分步估计的结果说明,中国出口能够显著推动其他金砖成员国出口增长。由此会有如下疑问:中国与其他金砖成员国出口同步增长的机制是什么?或者说,在金砖国家全球贸易网络中,中国出口推动作用是否会因东道国的经济特征不同而呈现明显的差异?本文借助交乘项方法检验中国出口的促进效用在不同经济特征的东道国是否存在差异,并进一步运用“门槛回归”方法对长期连续年度面板数据进行估计,检验东道国经济特征的影响是否存在门槛效应,从而探寻中国对其他金砖成员国出口促进作用的合作机制,即验证假设 2。

1. 中国出口促进其他金砖成员国出口增长作用的机制检验

在式(28)解释变量中加入中国出口与东道国经济特征变量的乘积项进行检验,估计方法为两步系统 GMM,结果见表 6。Arrellano-Bond AR 残差序列相关性检验和 Hansen 检验均满足两步系统 GMM 估计的要求,加入乘积项后其他控制变量的显著性与方向并未发生明显改变,反映估计结果具有稳健性。

表 6 列(1)中国出口与东道国资本存量交乘项的系数为正,但未通过显著性检验,尚无法证明东道国资本存量能够显著影响中国出口对其他金砖成员国出口的促进作用,即无法验证中国与东道国资本合作能够推动金砖国家出口同步增长。

表 7 列(2)中国出口与东道国价格波动交乘项的系数显著为负,验证了假设 2 中东道国价格波动与中国出口促进作用之间的相关关系,也就是东道国价格增长速度提高将抑制中国出口对其他金砖成员国出口带动效应的发挥。

对此可能的解释是:东道国价格增长率较高会使东道国居民生活成本提高,实际人均收入降低,进一步恶化东道国居民的生存状况;东道国对外国产品的购买能力及需求越低(丁宗胜,2014),购买中国及其他金砖成员国产品的规模和可能性越小。这种现象不利于中国技术冲击的扩散,减弱了中国出口的“催化剂”作用,即金砖国家出口贸易共赢的发挥需要更为稳定的价格环境,东道国较为平缓的市场价格波动有利于中国与其他金砖成员国出口同步增长。

表 5

按地理位置分组的回归结果

	(1) 北美洲 SYS-GMM	(2) 大洋洲 SYS-GMM	(3) 非洲 SYS-GMM	(4) 南美洲 SYS-GMM	(5) 欧洲 SYS-GMM	(6) 亚洲 SYS-GMM
4 年非重叠跨期数据						
$Export^C$	0.199 [*] (0.118)	0.046 (0.254)	0.374 ^{***} (0.104)	0.431 (0.660)	0.271 [#] (0.171)	0.348 ^{***} (0.166)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Sargan 统计量	4.77 [0.989]	4.27 [0.935]	3.10 [1.000]	0.28 [1.000]	11.73 [0.468]	4.13 [0.941]
AR(1)	-1.30 [0.194]	-1.16 [0.247]	-2.13 [0.033]	1.81 [0.070]	-1.46 [0.145]	-1.82 [0.068]
AR(2)	-0.21 [0.832]	0.08 [0.938]	0.46 [0.649]	-0.93 [0.353]	-1.21 [0.226]	-0.84 [0.399]
观测值	728	396	1244	292	952	1220
2 年非重叠跨期数据						
$Export^C$	0.264 [#] (0.180)	-0.077 (0.096)	0.317 [*] (0.187)	0.114 (0.191)	0.280 ^{***} (0.097)	0.166 ^{**} (0.079)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Sargan 统计量	15.78 [0.201]	14.31 [1.000]	43.18 [0.670]	15.86 [0.989]	51.14 [0.947]	30.04 [0.515]
AR(1)	-1.45 [0.147]	-1.01 [0.311]	-1.70 [0.090]	-1.81 [0.070]	-3.92 [0.000]	-2.20 [0.028]
AR(2)	-0.43 [0.664]	-1.39 [0.166]	-0.52 [0.604]	0.69 [0.489]	0.72 [0.473]	-1.26 [0.208]
观测值	1600	864	2696	624	2064	2632
长期连续年度数据						
$Export^C$	0.208 ^{***} (0.078)	0.020 (0.114)	0.161 [*] (0.085)	0.127 (0.098)	0.189 (0.133)	0.474 ^{***} (0.118)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Sargan 统计量	36.24 [0.848]	40.93 [0.999]	19.71 [1.000]	22.10 [1.000]	99.42 [1.000]	52.09 [1.000]
AR(1)	-3.43 [0.001]	-0.86 [0.389]	-1.96 [0.050]	-1.16 [0.246]	-1.66 [0.097]	-2.76 [0.006]
AR(2)	0.94 [0.346]	-0.77 [0.440]	-0.53 [0.596]	-1.49 [0.137]	-1.63 [0.103]	-0.07 [0.944]
观测值	3322	1788	5624	1300	4304	5480

表 6 列(3)中国出口与东道国产品技术水平交乘项的系数显著大于 0,验证了假设 2 中东道国产品技术水平与中国出口促进作用的正向相关性。这说明在中国出口全球贸易网络内,东道国技术水平与中国对其他金砖成员国出口增长的促进效应呈正相关关系,即东道国技术水平越高,中国对其他金砖成员国出口增长的推动幅度越大。其原因可能在于:一方面,东道国高技术水平改善了产品生产效率和在相同的时间及人工投入下,赚取的利润更多,居民可支配收入更高,进口需求增加;另一方面,较高的技

表6 中国出口促进其他金砖成员国出口增长作用的机制检验

	(1) <i>Capital</i>	(2) <i>Price</i>	(3) <i>Tech</i>	(4) <i>Exchange</i>
<i>Export</i> ^C	0.036 (0.162)	0.329 ** (0.162)	0.090 * (0.054)	0.119 *** (0.031)
<i>Export</i> ^C × <i>Capital</i>	0.002 (0.008)			
<i>Export</i> ^C × <i>Price</i>		-0.071 * (0.039)		
<i>Export</i> ^C × <i>Tech</i>			0.016 * (0.010)	
<i>Export</i> ^C × <i>Exchange</i>				-0.008 ** (0.004)
<i>Capital</i>	0.599 *** (0.222)	1.264 *** (0.221)	0.543 *** (0.125)	1.060 *** (0.216)
<i>Price</i>	0.090 (0.153)	0.885 * (0.483)	0.017 (0.138)	0.202 ** (0.097)
<i>Tech</i>	-0.036 (0.228)	-0.096 (0.117)	0.074 (0.337)	-0.443 ** (0.217)
<i>Exchange</i>	-0.004 (0.018)	-0.018 (0.035)	0.015 (0.035)	0.060 * (0.031)
固定效应	是	是	是	是
Sargan 统计量	80.72 [0.884]	12.94 [1.000]	10.09 [1.000]	59.79 [1.000]
AR(1)	-5.81 [0.000]	-2.32 [0.021]	-4.85 [0.000]	-2.63 [0.008]
AR(2)	1.60 [0.109]	-1.24 [0.213]	1.38 [0.168]	-1.37 [0.172]
观测值	21828	20968	20968	20968

注:圆括号数值为聚类稳健标准差;方括号内数值为 p 值。

进行改变,采用 Arcabic 等(2018)的“门槛回归”方法进行检验。本文在式(28)基础上构建单一门槛模型,具体表述如下:

$$Export_{ij,t}^B = \chi_{ij} + \delta_t + \begin{cases} \alpha_{11} Export_{j,t}^C + \alpha_{21} Z_{i,j,t} + \varphi_{1,i} + \zeta_{1,jit} & \text{if } h_{i,j,t} \leq \sigma \\ \alpha_{12} Export_{j,t}^C + \alpha_{22} Z_{i,j,t} + \varphi_{2,i} + \zeta_{2,jit} & \text{if } h_{i,j,t} > \sigma \end{cases} \quad (29)$$

其中, $Z_{i,j,t}$ 代表影响其他金砖成员国出口变化的控制变量; $h_{i,j,t}$ 代表门槛变量,反映各个东道国经济特征的变量; σ 代表东道国经济特征变量的门槛值; α_{11} 和 α_{12} 分别为门槛变量在 $h_{i,j,t} \leq \sigma$ 与 $h_{i,j,t} > \sigma$ 时 $Export_{j,t}^C$ 对 $Export_{ij,t}^B$ 的影响系数; α_{21} 和 α_{22} 分别为门槛变量在 $h_{i,j,t} \leq \sigma$ 与 $h_{i,j,t} > \sigma$ 时控制变量对 $Export_{ij,t}^B$ 的影响系数;其他符号的涵义与式(28)相同。

对于每一个模型,本文利用固定效应最小二乘法(FE)、差分 GMM 法(FD-GMM)、两步系统 GMM 法(SYS-GMM)、工具变量法(IV-2SLS),通过网格搜索^①的方式筛选最小的均方根误差(RMSE)、残差平方和(RSS)或 Hansen's J 统计量,进而估计门槛值 σ 。本文依次将东道国 *Capital*、*Price*、*Tech*、*Exchange* 作

术水平产生了更多的中间投入品需求,因而对中国“质优价廉”的产品依赖性上升,提高了中国出口对其他金砖成员国出口增长的带动作用。因此,中国及其他金砖成员加强与世界各国的技术交流合作将有利于强化金砖国家出口贸易同步增长。

表6列(4)中国出口与东道国汇率交乘项的系数显著小于0,验证了假设2中东道国汇率(1单位本国货币可以换取美元的数量)与中国出口促进作用的负向相关关系,表明在中国出口贸易额相同的条件下,东道国汇率下降有利于中国出口带动作用的发挥。究其原因,可能在于:东道国汇率下降,本币贬值,出口增加,进口减少,贸易顺差提高(Obstfeld 和 Rogoff, 2005; 梅冬州等, 2013),东道国资本存量扩大,进而对价格较低、产品质量较高的中国产品产生更大的消费需求(于津平等, 2014),从而加强中国与其他金砖成员国出口协同发展。因此,中国与其他金砖成员国通过与世界各国强化汇率合作,提高东道国汇率的稳定性,有利于推动中国与其他金砖成员国出口同步增长。

综上所述,对于金砖五国全球贸易网络来说,在价格年增长率低、出口技术强、汇率低的东道国,中国出口对其他金砖成员国出口增长的促进作用最为显著,或者说,东道国的经济发展及全球化参与程度的改善对中国出口促进作用的积极贡献较强,这也全面、客观地验证了假设2。

2. 金砖国家出口同步增长机制的门槛效应分析

上文乘积项检验了假设2,这里对乘积项方法进行改变

① 网格搜索中去除了10%的数据端点。

为门槛变量进行估计检验,结果显示,*Capital*、*Price*、*Tech*、*Exchange* 这 4 个经济特征变量分别在 1%、5%、1%、1% 的显著水平上存在单一的门槛效应,门槛值分别为 23.988、4.759、4.488、0.365。将东道国 *Capital*、*Price*、*Tech*、*Exchange* 这 4 个经济特征变量门槛值代入式(29),可以估计出不同门槛值区间中国出口

表 7 东道国 *Capital* 门槛模型的参数估计结果

	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
	FE	FD-GMM	SYS-GMM	FE-IV
σ	25.030	22.756	27.897	23.988
α_{11}	0.205 *** (0.042)	0.075 ** (0.037)	0.081 *** (0.026)	0.240 *** (0.055)
α_{12}	0.238 *** (0.061)	0.142 *** (0.047)	0.115 (0.105)	0.326 *** (0.075)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
出口市场固定效应	是	否	是	是
进口市场固定效应	是	否	是	是
观测值	22704	20124	21828	21828
R^2	0.741	—	—	0.741
Wald test results(p-values)				
$\alpha_{11} = \alpha_{12}$	0.490	0.1712	0.737	0.095

注:***、**、*、#分别表示统计值在 1%、5%、10% 和 15% 的显著性水平上显著;FE、FE-IV 括号内数值为聚类分析稳健的标准误,均聚类在进口国家维度,FD-GMM、SYS-GMM 圆括号数值为聚类稳健标准差;未报告的控制量包括东道国资本存量(*Capital*)、东道国价格波动(*Price*)、东道国技术水平(*Tech*)、东道国汇率(*Exchange*);FE-IV 中工具变量为滞后一期的中国对东道国出口贸易额。下表同。

表 8 东道国 *Price* 门槛模型的参数估计结果

	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
	FE	FD-GMM	SYS-GMM	FE-IV
σ	4.055	4.311	4.759	4.055
α_{11}	0.167 ** (0.065)	0.097 ** (0.038)	0.101 ** (0.050)	0.196 *** (0.072)
α_{12}	0.216 *** (0.044)	0.082 ** (0.038)	0.137 (0.118)	0.250 *** (0.056)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
出口市场固定效应	是	否	是	是
进口市场固定效应	是	否	是	是
观测值	22704	20124	21828	21828
R^2	0.738	—	—	0.739
Wald test results(p-values)				
$\alpha_{11} = \alpha_{12}$	0.988	0.546	0.145	0.871

国产品的消费量增加(王聪和魏浩,2017),进而更好地吸纳中国出口引发的技术冲击,扩大东道国进口市场规模,为其他金砖成员国出口增长提供契机;然而,当价格波动幅度超过一定程度,即人均实际收入较低时,东道国将减低对国外商品的需求,从而削弱了中国出口对其他金砖成员国出口增长的带动作用。目前,*Price* 对中国出口激励效应有助推作用的国家或地区为 18 个,主要集中于欧洲、亚洲;而 *Price*

口对其他金砖成员国出口增长的促进效应系数。

表 7 模型 4 结果显示,当东道国 GDP 规模小于 23.988 (即以 2015 年不变价美元衡量的 GDP 达到 261.679 亿美元)时,中国出口的系数显著大于 0,表明中国出口对其他金砖成员国出口存在较为明显的带动作用;当东道国 GDP 大于 23.988 时,中国出口的系数为 0.326,且通过 1% 的显著性水平检验,即当中国对东道国出口每增加 10%,就会推动其他金砖成员国对东道国出口增加 6.85%,高于东道国 GDP 规模小于 23.988 时的增长率。对此的理论解释为:当东道国资本存量达到一个临界值时,其对中国出口的资本密集型产品需求会跳跃式增长,进而强化了中国对其他金砖成员国出口的促进作用,所以中国出口的促进效应显著增强。目前,GDP 对中国出口激励效应产生强化作用的国家或地区有 109 个,主要集中于欧洲、北美洲、东南亚、东亚,因此,金砖国家可以选择欧洲、北美洲、东南亚、东亚的国家或地区作为出口贸易增长的突破口,充分借助中国出口对东道国进口需求的放大作用,拓展全球贸易网络辐射范围。

通过表 8 模型 3 的估计结果可知,若东道国 *Price* 小于 4.759,中国出口的系数大于 0,且通过显著性检验,表明中国出口能够有效带动其他金砖成员国出口,即东道国的价格增长会对中国出口的促进效应产生促进作用;若东道国 *Price* 大于 4.759,中国出口的系数为正,但未通过显著性检验,表明中国出口对其他金砖成员国出口增长的推动作用不明显。由此可以看出,当东道国 *Price* 超过临界值后,东道国市场价格波动在一定程度上抑制了中国出口的带动效应。对此的理论解释为:当价格波动幅度处于较低水平,即人均实际收入较高时(文明刚,1994),东道国进口需求将更大,东道国对价格低廉、质量上乘中

对中国出口激励效应产生抑制作用的国家或地区为 190 个,集中分布于中亚、西亚、东南亚、西非、东欧。因此,中国可以将对西欧、东非的出口逐渐向中亚、西亚、西非、东欧转移,利用中国铺设的出口贸易渠道及东道国低廉的市场价格优势,优化其他金砖成员国出口贸易增长潜力。

表 9 东道国 *Tech* 门槛模型的参数估计结果

	模型 1 FE	模型 2 FD-GMM	模型 3 SYS-GMM	模型 4 FE-IV
σ	4.488	4.556	4.938	4.488
α_{11}	0.217 *** (0.041)	0.087 ** (0.035)	0.064 ** (0.027)	0.254 *** (0.052)
α_{12}	0.217 *** (0.045)	0.097 ** (0.040)	0.098 (0.212)	0.257 *** (0.056)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
出口市场固定效应	是	否	是	是
进口市场固定效应	是	否	是	是
观测值	22704	20968	21828	22288
R^2	0.738	—	—	0.726
Wald test results(p-values)				
$\alpha_{11} = \alpha_{12}$	0.988	0.191	0.145	0.410

表 10 东道国 *Exchange* 门槛模型的参数估计结果

	模型 1 FE	模型 2 FD-GMM	模型 3 SYS-GMM	模型 4 FE-IV
σ	0.365	0.001	0.001	0.365
α_{11}	0.263 *** (0.044)	0.174 * (0.097)	0.266 ** (0.126)	0.290 *** (0.057)
α_{12}	0.190 *** (0.049)	0.084 ** (0.036)	0.087 *** (0.029)	0.223 *** (0.060)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
出口市场固定效应	是	否	是	是
进口市场固定效应	是	否	是	是
观测值	22704	20124	21828	21828
R^2	0.741	—	—	0.742
Wald test results(p-values)				
$\alpha_{11} = \alpha_{12}$	0.111	0.335	0.141	0.177

从表 9 模型 3 可以看出,当东道国技术水平低于 4.938 时, $Export^C$ 系数在 5% 水平上显著,值为 0.064;而当东道国技术水平高于 4.938 时, $Export^C$ 系数亦为正,但未通过显著性检验。由此可知,在一定限度内,东道国技术的提高有利于中国出口激励效应的发挥。对此的理论解释为:当东道国技术水平在一个临界点内时,较高的生产技术基础有利于转化中国出口引发的技术冲击,更好地扩大进口消费需求,从而加强中国出口对其他金砖成员国出口的促进作用;然而,当东道国技术水平超过临界点后,较高的技术水平会优化东道国自身的生产加工能力,进而降低对国外产品的依赖,减少对中国产品的进口,在一定程度上抑制了中国出口贸易激励效应的发挥。目前, *Tech* 未跨过门槛值的国家或地区为 15 个,主要集中于非洲,技术对中国出口激励效应的优化作用尚未发挥。因此,中国应采取技术输出的方式辅助这些国家或地区提升技术水平,激发中国出口促进效应,为其他金砖成员国全球网络搭建奠定坚实基础,加快金砖国家出口贸易协同发展步伐。

表 10 模型 1 结果显示,当东道国 *Exchange* 低于 0.365 时, $Export^C$ 系数为 0.263,且通过显著性检验,中国出口对其他金砖成员国出口促进作用明显;当东道国 *Exchange* 高于 0.365 时, $Export^C$ 系数为 0.190,且通过显著性检验,表明中国对东道国出口每增加 10%,会促进其他金砖成员国对东道国出口提升 1.90%,远低于上一阶段。由此可以看出,东道国汇率超过一定限度后会弱化中国对其他金砖成员国的出口增长效应。对此的理论解释为:当东道国汇率水平低于

某一界限时,该国本币价值居于全球较低水平,出口增加,进口减少(Clark, 1973;王孝松等, 2022),且国外产品价格相比于国内产品价格偏高,因而在进口减少的情况下,东道国将增强对中国“物美价廉”产品的依赖性(邹宗森等, 2019;程显宏等, 2023),进一步放大中国产品对其他金砖成员国出口增长的“催化剂”效应。目前, *Exchange* 对中国出口激励效应产生放大作用的国家或地区为 137 个,集中于亚洲与非洲,而 *Exchange* 对中国出口激励效应产生抑制作用的国家或地区为 71 个,主要集中于欧洲、北美洲、大洋洲。这意味着,中国应加强与亚洲、非洲国家的汇率合作,扩大与汇率较低的亚洲与非洲国家的出口贸易力度,进一步巩固金砖国家出口贸易共赢的基础。

五、研究结论与政策启示

本文将全球贸易网络引入金砖国家出口贸易研究领域,从经验层面分析了中国与其他金砖成员国出口贸易的相关关系,并引入家庭生产、中间品垄断竞争、汇率浮动及居民资本调整成本等条件,借鉴 Schmitt-Grohé 和 Uribe(2003)的 RBC 模型,建立一个动态一般均衡理论模型分析中国出口对其他金砖成员国出口的影响,并利用 1995—2022 年中国与其他金砖成员国的全球贸易网络面板数据对理论命题进行验证。理论和实证研究发现,中国与其他金砖成员国在出口贸易方面呈现明显的同步增长特点,不存在中国出口贸易的高速增长制约或阻碍其他金砖成员国出口贸易发展的现象;此外,在北美洲、亚洲、非洲、欧洲的资源贫瘠和富裕地区,中国出口的促进效应更为突出。这表明,加强金砖五国出口贸易可持续发展的关键在于充分、合理地利用中国出口贸易的催化作用,这不仅需要重视自然资源的开发,解决生产原材料的供应问题,还需要深入挖掘全球消费需求,尽可能地利用中国出口贸易渠道拓展金砖国家全球贸易网络。此外,随着 2010 年金砖国家组织正式成立,中国出口对其他金砖成员国出口增长的促进效应得以巩固与加强,这对于中国与其他金砖成员国出口贸易长期、稳定增长具有非常重要的意义。进一步的实证结果显示,东道国经济特征对中国出口的激励效应具有显著影响;东道国资本存量、技术水平和汇率对中国出口激励效应有明确的推动作用,而东道国价格增长速度对中国出口激励效应产生抑制作用;在东道国资本存量、价格增长速度、技术水平和汇率等经济特征变量的不同门槛值区间,中国出口对其他金砖成员国的带动效应在大小和显著性上存在明显差异。

本文的研究结论对中国出口国际竞争力优化乃至金砖五国出口全球地位攀升具有重要的政策启示:

一方面,巴西、印度、俄罗斯、南非作为金砖国家合作机制的参与者,应加强与中国的双边开放程度,积极推动金砖国家贸易合作从“商讨”“交换意见”“对话”向实质性的稳固机制转变,充分发挥金砖国家组织的基础性作用,构建更牢固、更紧密、更全面的合作伙伴关系,并且依据由浅入深的原则逐步完善商品自由流动的全球市场体系,以应对逆全球化和保护主义的兴起。另一方面,中国应多渠道、多层次地辅助东道国改善经济状况,这不仅能强化中国出口的带动作用,还能有效地减少金砖国家资源浪费,提高金砖五国出口贸易发展速度。作为“负责任大国”,中国应巩固在欧洲的市场占有率,逐步发挥中国出口对金砖国家贸易的促进效应,推动巴西、印度、俄罗斯、南非进入欧洲市场,并将对非洲、大洋洲的出口向亚洲、南美洲转移,充分利用东道国价格稳定优势,塑造金砖五国出口贸易协同发展态势。此外,中国还可加强与发展中国家的技术交流与合作,推广适合发展中国家快速吸收的生产技术,提高发展中国家现代化和工业化水平,通过放大中国出口引发的需求扩张,进一步强化发展中国家对其他金砖成员国的进口依赖性。

参考文献

- [1] Arcabaci V, Tica J, Lee J, et al. Public debt and economic growth conundrum: Nonlinearity and inter-temporal relationship[J]. *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 2018, 22(1): 1-20.
- [2] Baxter M, Jermann U. Household production and the excess sensitivity of consumption to current income[J]. *American Economic Review*, 1999, 89(4): 902-920.
- [3] Bhattacharjee S, Chakrabarti D. Investigating India's competitive edge in the IT-ITeS sector[J]. *IIMB Management Review*, 2015, 27(1): 19-34.
- [4] Burstein A T, Neves J C, Rebelo S. Distribution costs and real exchange rate dynamic during exchange-rate-based stabilizations[J]. *Journal of Monetary Economics*, 2003, 50(6): 1189-1214.
- [5] Burstein A, Eichenbaum M, Rebelo S. Modeling exchange rate passthrough after large devaluation[J]. *Journal of Monetary Economics*, 2007, 54(2): 346-368.
- [6] Clark P B. Uncertainty, exchange risk, and the level of international trade[J]. *Economic Inquiry*, 1973, 11(3): 302-313.
- [7] Corsetti G, Dedola L. A macroeconomic model of international price discrimination[J]. *Journal of International Economics*, 2005, 67(1):

- 129-155.
- [8] Feyrer J. Trade and income-exploiting time series in geography[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2019, 11(4): 1-35.
- [9] Francois. The next WTO round: North-South stakes in new market access negotiations[R]. Adelaide: Center for International Economic Studies, 2001.
- [10] Hidalgo C A, Hausmann R. The building blocks of economic complexity[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(26): 10570-10575.
- [11] JIANG F, CHEN C, LAN Q, et al. Have China's exports improved the export technology level of the other BRICS countries? An empirical analysis based on data from SITC[J]. International Journal of Emerging Markets, 2023, 18(3): 547-566.
- [12] Kimball M S. The quantitative analytics of the basic neomonetarist model[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 1995, 27(4): 1241-1277.
- [13] Law S H, Kutan A M, Naseem N. The role of institutions in finance curse: Evidence from international data[J]. Journal of Comparative Economics, 2018, 46(1): 174-191.
- [14] Maryam J, Mittal A. An empirical analysis of India's trade in goods with BRICS[J]. International Review of Economic, 2019, 66: 399-421.
- [15] Obstfeld M, Rogoff K. Global current account imbalances and exchange rate adjustments[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2005, (1): 67-123.
- [16] Raman R, Chadee D. A comparative assessment of the information technology services sector in India and China[J]. Journal of Contemporary Asia, 2011, 41(3): 452-469.
- [17] Romalis J. NAFTA's and CUSFTA's impact on international trade[J]. The Review of Economics and Statistics, 2007, 89(3): 416-435.
- [18] Sayan S. Heckscher-Ohlin revisited: Implications of differential population dynamics for trade within an overlapping generations framework[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2005, 29(9): 1471-1493.
- [19] Schmitt-Grohé S, Uribe M. Closing small open economy models[J]. Journal of International Economics, 2003, 61(10): 163-185.
- [20] Smets F, Wouters R. Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach[J]. American Economic Review, 2007, 97(3): 586-606.
- [21] Srinivasan T N. China and India: Economic performance, competition and cooperation an update[J]. Journal of Asian Economics, 2004, (15): 613-636.
- [22] 蔡春林. 中俄、中印、中巴经贸合作——基于竞争性互补性分析[J]. 国际经济合作, 2008(3): 49-53.
- [23] 程显宏, 毕鹏, 王蒙. 汇率变动、OFDI 与出口贸易——中国与欧亚经济联盟经贸关系的经验分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29(4): 33-49.
- [24] 丁平, 徐松. 中印服务贸易国际竞争力比较研究[J]. 国际贸易问题, 2007(8): 41-47.
- [25] 丁宗胜. 价格与居民收入倍增辩证关系探讨[J]. 价格月刊, 2014(10): 5-8.
- [26] 关志雄. 从美国市场看中国制造的实力——以信息技术产品为中心[J]. 国际经济评论, 2002(4): 5-12.
- [27] 郝宇彪, 田春生. 中俄能源合作: 进展、动因及影响[J]. 东北亚论坛, 2014(5): 71-82.
- [28] 姜峰, 蓝庆新, 张辉. 中国出口推动“一带一路”技术升级: 基于 88 个参与国的研究[J]. 世界经济, 2021(12): 3-27.
- [29] 鞠晓生, 卢荻, 虞义华. 融资约束、运营资本管理与企业创新可持续性[J]. 经济研究, 2013(1): 4-16.
- [30] 梅冬州, 杨友才, 龚六堂. 货币升值与贸易顺差: 基于金融加速器效应的研究[J]. 世界经济, 2013(4): 3-21.
- [31] 欧阳峤, 张亚斌, 易先忠. 中国与金砖国家外贸的“共享式”增长[J]. 中国社会科学, 2012(10): 67-86.
- [32] 佟光霁, 石磊. 基于产业内的中俄农产品贸易实证分析[J]. 农业经济问题, 2017(6): 89-100.
- [33] 王聪, 魏浩. 进口产品价格、出口产品价格与中国的进口产品价格波动[J]. 国际贸易问题, 2017(7): 38-49.
- [34] 王建国, 李实. 大城市的农民工工资水平高吗? [J]. 管理世界, 2015(1): 121-136.
- [35] 王孝松, 陈金至, 武院, 等. 汇率波动、全球价值链嵌入与中国企业出口[J]. 中国工业经济, 2022(10): 81-98.
- [36] 文明刚. 价格变化的替代效应和收入效应的分离[J]. 南开经济研究, 1994(3): 30-34.
- [37] 姚亭亭, 包雅楠. 人工智能促进服务出口技术复杂度提升吗? ——来自 29 个主要经济体的证据[J]. 中南财经政法大学学报, 2024(2): 149-160.
- [38] 于津平, 吴小康, 熊俊. 双边实际汇率、出口规模与出口质量[J]. 世界经济研究, 2014(10): 47-52.
- [39] 张波. 中印服务贸易对比及中国发展服务贸易路径选择[J]. 商业研究, 2012(4): 20-24.
- [40] 祝树金, 陈艳, 谢锐. “龙象之争”与“龙象共舞”——基于出口技术结构的中印贸易关系分析[J]. 统计研究, 2009, 26(4): 25-32.
- [41] 邹宗森, 徐柳, 冯等田. 实际汇率变动、邻近效应与出口贸易——基于中国对“一带一路”沿线国家出口的实证研究[J]. 青海社会科学, 2019(5): 51-59.

(责任编辑:何 曜)

Contents & Abstracts

Trade Efficiency for Supply Chain Resilience? Evaluation of the Effects of the U. S. Supply Chain Reshaping Policies

SHEN Guobing SHEN Binchao(3)

Can we trade efficiency for supply chain resilience? We develop a multi-country, multi-sector general equilibrium model that distinguishes between intermediate and final goods trade, and incorporates stochastic productivity shocks. This model is used to quantitatively analyze the economic impacts of US policies such as promoting supply chain de-Sinicization, localization, and friend-shoring. The findings indicate that the US policies aimed at reshaping the supply chain will lead to welfare losses for both China and the US. These policies will also have significant trade destruction and trade deflection effects on the intermediate goods trade between the two countries. At the same time, they will impede China's integration into the global value chain and its upward movement in the value chain. Furthermore, the US supply chain reshaping policies cannot improve US economic resilience against specific negative shocks, including the COVID-19 pandemic and shocks from specific countries. Nor can they mitigate the overall fluctuations in the US economy caused by stochastic productivity shocks. Therefore, in the age of trade openness and globalized production, economic efficiency and resilience are not absolute substitutes. Only by promoting greater mutual openness can we truly achieve the resilience and security of the global industrial and supply chain systems.

Greenhouse Gas Emissions and Global Supply Chain Risks: Empirical Research Based on Machine Learning Methods

YANG Fei(21)

Under the background of anti-globalization, the interaction between greenhouse gas emissions and geopolitical conflicts further complicates global supply chain risks. This article investigates how greenhouse gas emissions affect the global supply chain risks faced by China in the context of geopolitical conflicts. Theoretical research has shown that if international climate cooperation cannot proceed smoothly, greenhouse gas emissions and geopolitical conflicts will mutually reinforce each other, thereby exacerbating global supply chain risks. These risks are mainly manifested as fluctuations in energy and resource prices, international transportation disruptions, trade restrictions, global supply chain localization and diversification, and global green supply chains restructuring. Based on data from the OECD World Input Output Table from 1995 to 2020, and using the latent factor method, generalized random forest, and double correction Lasso method, the study finds that the interaction between greenhouse gas emissions and geopolitical conflicts increases global supply chain risks on both the supply and demand sides of China. This effect is particularly pronounced with countries such as the United States, and it also triggers increased scrutiny of foreign investment by the United States.

Is China's Exports Driving Export Growth of Other BRICS Members: Based on Global Trade Network

JIANG Feng LAN Qingxin(36)

As a model for South-South cooperation and the integration of emerging market countries into the global economy, China's export trade relationship with other BRICS members is an unavoidable issue. This paper establishes a theoretical model to analyze how China's exports expand the import demand of open economies, thus affecting the export status of other BRICS members. And this paper verifies the conclusions of the theoretical model using the BRICS global trade panel data from 1995 to 2022. The results show that China's exports have significantly contributed to the export growth of other BRICS members. This positive effect is particularly prominent in resource-poor and resource-rich regions in North America, Africa and Europe. In addition, the official establishment of the BRICS in 2010 has consolidated and strengthened the role of China's export in promoting export growth among other members. Further empirical research also shows that the product technology level, capital stock and exchange rate of the host country are positively correlated with the export-induced effect of China's exports, while the host country's price fluctuation are negatively correlated. Therefore, providing multi-channel and multi-level assistance to the host country to improve its economic situation is conducive to the exertion of China's export-promoting effect and accelerating the pace of simultaneous export trade growth among the BRICS countries.

Cross-Border M&A, Global Innovation Network Embedding and Influence of Technology

LIU Wei GAO Xiaoli(53)

As a crucial pathway for enterprises to go global, cross-border mergers and acquisitions (M&A) provide significant opportunities for